

RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS EN EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO

Reconocimiento de elementos en el desarrollo de un programa informático

Para crear un programa, intervienen varios elementos y herramientas que trabajan juntos.

1. Lenguaje de programación



Es el idioma que se usa para escribir las instrucciones del programa.

Ejemplos: Java, Python, C++, JavaScript, etc.

2. Entorno de desarrollo (IDE)



Es el programa donde se escribe, se edita y se prueba el código.

Ejemplos: Visual Studio Code, Eclipse, IntelliJ, NetBeans, etc.

3. Librerías y frameworks



Son conjuntos de código ya hechos que facilitan el desarrollo de ciertas funciones.

Ejemplos: React, Angular, Spring, Pandas, etc.

6. Compilador o intérprete



Traduce el código fuente a un lenguaje que la máquina pueda entender (o lo ejecuta directamente).

Ejemplos: javac, Python, Node.js, GCC, etc.

4. Herramientas de control de versiones



Permiten guardar los cambios del código y trabajar en equipo.

Ejemplos: Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.

7. Archivos y estructura del proyecto



Organizan el código, los recursos y la configuración del programa.

Ejemplos: .java, .py, .html, .css, carpetas src, resources, etc.

5. Sistema operativo



Es el sistema que gestiona los recursos del ordenador donde se ejecuta el programa.

Ejemplos: Windows, Linux, macOS, etc.



En resumen...



Código fuente
(lenguaje de programación)



Compilación / Interpretación
(traduce o ejecuta)



Ejecución
(en el sistema operativo)



Programa final
(funcionando)

Índice

Objetivo: Evaluar la capacidad de los alumnos para reconocer los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, diferenciando los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable, así como clasificar los lenguajes de programación (imperativos y declarativos).

Parte 1: Análisis teórico de conceptos

1. Explicación de los conceptos básicos:

- o Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

- o Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.

- o Usa ejemplos concretos para cada concepto, mencionando en qué faseo interviene cada uno en el desarrollo de un programa (análisis léxico, sintáctico, semántico, etc.).

2. Clasificación de lenguajes de programación:

- o Investiga y clasifica los lenguajes de programación en función de: Nivel de abstracción: alto, medio y bajo.

Paradigma de programación: imperativo y declarativo. Da al menos dos ejemplos de lenguajes para cada categoría y explica brevemente por qué pertenecen a esa clasificación.

Parte 2: Actividad práctica y de análisis

1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

A continuación, se te ofrecen descripciones de fragmentos de código. Tu tarea es identificar si cada uno corresponde a un paradigma imperativo o declarativo y justificar tu respuesta.

■ Fragmento 1 (Descripción):

- o Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta
- obtener el total.
- o Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso.

- **Fragmento 2 (Descripción):**

- o Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres.
- o Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente.

- **Fragmento 3 (Descripción):**

- o Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior.
- o Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados.

- **Fragmento 4 (Descripción):**

- o Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno.
- o Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso.

- **2. Actividad en grupo:**

- o En equipos de 2-3 personas, seleccionen una actividad cotidiana (preparar una receta, organizar un evento, etc.) y describan la tarea de dos maneras:
- Imperativa: Indicando cada uno de los pasos detallados.
- Declarativa: Describiendo únicamente el resultado final que quieren lograr.
- o Comparen las dos descripciones y discutan las ventajas y desventajas de cada enfoque. Incluyan esta comparación en el informe.
- Entrega
 - • Una presentación formato de 5 a 10 páginas que contenga:
 - o Las respuestas a la Parte 1 (explicación de conceptos y clasificación de lenguajes).
 - o La clasificación y justificación de los ejemplos de la Parte 2.
 - o Una descripción del trabajo en grupo, incluyendo el ejemplo cotidiano y la comparación entre descripciones imperativas y declarativas.

arte 1: Análisis teórico de conceptos

1. Explicación de los conceptos básicos:

1.1 Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.

Código fuente

El **código fuente** es el conjunto de instrucciones que escribe un programador utilizando un lenguaje de programación.

Es el código que podemos leer y modificar antes de que sea traducido para que el ordenador pueda ejecutarlo.

Por ejemplo, en Java:

```
public class HolaMundo {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hola mundo");  
    }  
}
```

Este código es código fuente porque ha sido escrito por el programador.

El archivo podría llamarse:

HolaMundo.java

1.2 Código objeto

El **código objeto** es el resultado de traducir el código fuente mediante un compilador. Está más cerca del lenguaje que puede entender el ordenador y normalmente no está pensado para que una persona lo lea directamente.

Por ejemplo, en un lenguaje como C:

Código fuente



Compilador



Código objeto

El código objeto puede almacenarse en archivos como:
programa.o

o, dependiendo del sistema y herramientas utilizadas:
programa.obj

1.3 El **código ejecutable** es el resultado que permite ejecutar un programa en un determinado sistema.

En Windows, por ejemplo, podemos encontrar ejecutables con extensión:

.exe

Un ejemplo sería:

calculadora.exe

Cuando ejecutamos el programa, el sistema operativo lo carga en memoria y el procesador ejecuta sus instrucciones.

En Java el proceso es diferente, porque normalmente el código fuente se compila a **bytecode**, almacenado en archivos .class, que después es ejecutado por la **JVM (Java Virtual Machine)**.

Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.

- o Usa ejemplos concretos para cada concepto, mencionando en qué fase interviene cada uno en el desarrollo de un programa (análisis léxico, sintáctico, semántico, etc.).
- **2. Clasificación de lenguajes de programación:**
- o Investiga y clasifica los lenguajes de programación en función de:
 - Nivel de abstracción: alto, medio y bajo.
 - Paradigma de programación: imperativo y declarativo.
- o Da al menos dos ejemplos de lenguajes para cada categoría y explica brevemente por qué pertenecen a esa clasificación.
- **Parte 2: Actividad práctica y de análisis**
- **1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:**
- A continuación, se te ofrecen descripciones de fragmentos de código. Tu tarea es identificar si cada uno corresponde a un paradigma imperativo o declarativo y justificar tu respuesta.

Paradigma imperativo

En la programación imperativa, se indica al ordenador cómo debe realizar una tarea, utilizando una serie de instrucciones y pasos.

Es parecido a explicar una receta:

1. Coger los ingredientes.
2. Cortar los ingredientes.
3. Encender el fuego.
4. Cocinar.
5. Servir.

Ejemplos de lenguajes imperativos:

- Java.
- C.

Java es imperativo porque normalmente se indican las instrucciones que debe ejecutar el programa y el orden en el que debe hacerlo.

C también es imperativo porque el programador especifica las operaciones que tiene que realizar el programa.

Paradigma declarativo

En la programación **declarativa**, se indica principalmente **qué resultado queremos obtener**, sin explicar todos los pasos que debe realizar el ordenador para conseguirlo.

Ejemplos:

- SQL.
- Prolog.

Por ejemplo, en SQL podemos escribir:

SELECT nombre

FROM empleados

WHERE edad > 30;

Aquí indicamos que queremos obtener los nombres de los empleados mayores de 30 años, pero no tenemos que indicar cómo debe recorrer internamente la base de datos.

- **Fragmento 1 (Descripción):**
 - o Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total.
 - o Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso.
- **Fragmento 2 (Descripción):**
 - o Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres.
 - o Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente.
- **Fragmento 3 (Descripción):**
 - o Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior.
 - o Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados.
- **Fragmento 4 (Descripción):**
 - o Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno.
 - o Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso.

- **2. Actividad en grupo:**
- o En equipos de 2-3 personas, seleccionen una actividad cotidiana (preparar una receta, organizar un evento, etc.) y describan la tarea de dos maneras:
- Imperativa: Indicando cada uno de los pasos detallados.
- Declarativa: Describiendo únicamente el resultado final que quieren lograr.
- o Comparen las dos descripciones y discutan las ventajas y desventajas de cada enfoque. Incluyan esta comparación en el informe.
- Entrega
- • Una presentación formato de 5 a 10 páginas que contenga:
- o Las respuestas a la Parte 1 (explicación de conceptos y clasificación de lenguajes).
- o La clasificación y justificación de los ejemplos de la Parte 2.
- o Una descripción del trabajo en grupo, incluyendo el ejemplo cotidiano y la comparación entre descripciones imperativas y declarativas.
- **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**
- RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
- informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su
- puesta en funcionamiento.